

		Universidad Tecnológica del Uruguay ITR Suroeste – Fray Bentos Ingeniería en Mecatrónica UC – Introducción en Mecatrónica	
Docentes:	Gabriel Blanco / Marcelo Díaz	Fecha:	20/05/2024
		Grupo:	
Nombre de los estudiantes:	Guadalupe Sosa	C.I:	5.660.478-1
	Leonardo Zerboni		5.525.483-4
	Ruben Silveira		4.182.823-9
Laboratorio:	Neumática y Electroneumática	Calificación:	

Laboratorio de Neumática y Electroneumática de Introducción a la Mecatrónica - 20/05/2024

¡MUCHOS ÉXITOS!

Objetivo del Laboratorio:

Comprender los principios fundamentales de la neumática y la electroneumática a través de experimentos prácticos, que abarcan desde el montaje de circuitos simples hasta el control de actuadores mediante dispositivos eléctricos, con el propósito de adquirir competencias tanto en el diseño como en la operación de sistemas neumáticos y electroneumáticos.

Actividades a realizar:

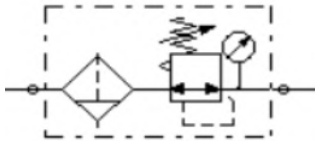
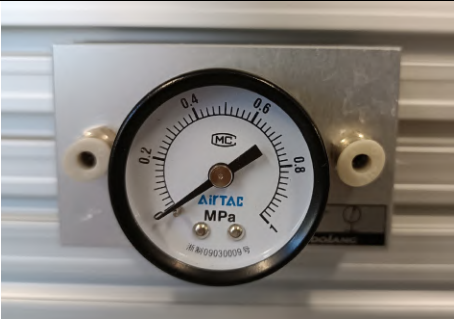
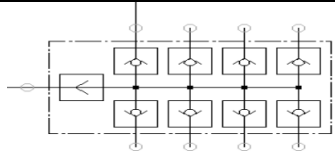
Ejercicio teórico de neumática.

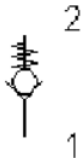
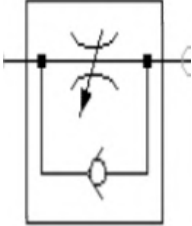
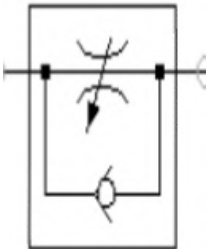
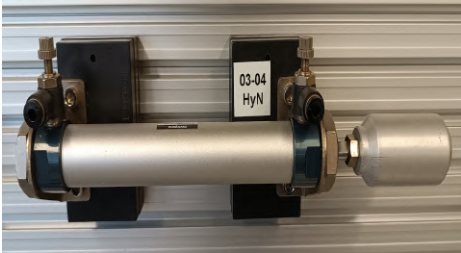
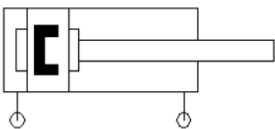
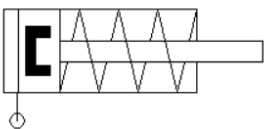
- 1) Reconocimiento de los equipos que se emplearán en este tercer laboratorio.
- 2) Asignar las etiquetas de los componentes según la norma ISO1921 trabajados en clase en cada uno de los circuitos

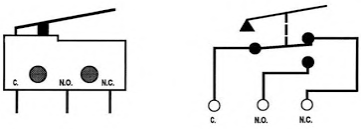
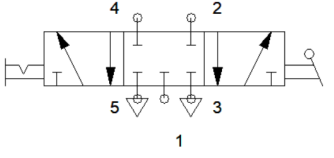
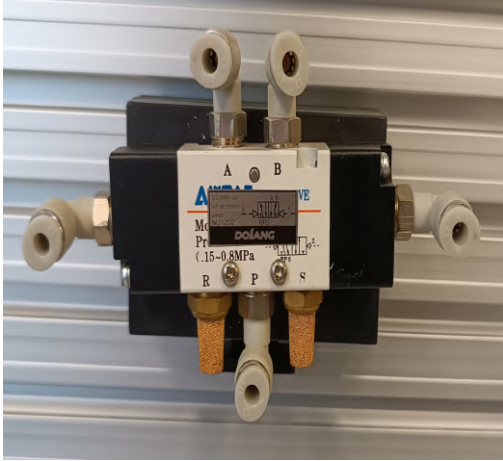
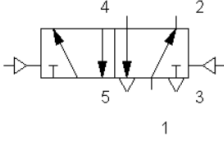
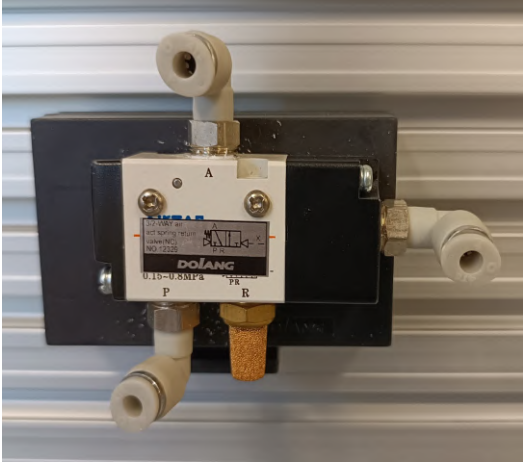
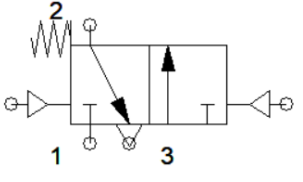
Ejercicio práctico de electroneumática

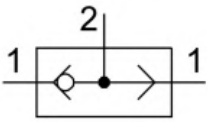
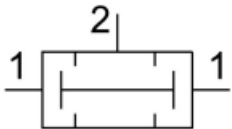
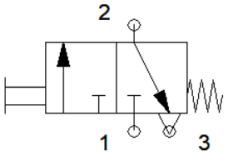
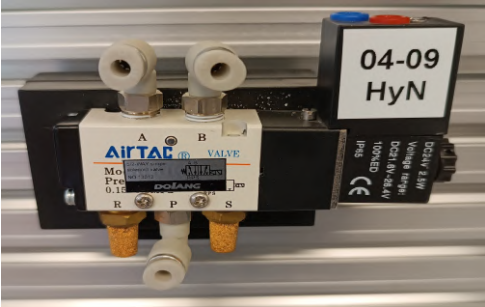
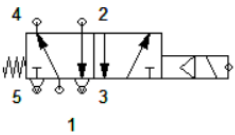
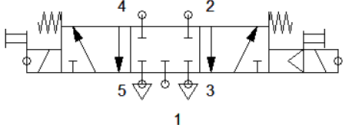
- 3) Ejercicio práctico de neumática con cilindro de simple efecto monoestable –
- 4) Ejercicio práctico de neumática con cilindro de doble efecto de un circuito mono estable –
- 5) Ejercicio práctico de electroneumática de doble efecto –
 - a. De accionamiento directo
 - b. De accionamiento indirecto
 - c. De accionamiento indirecto de un circuito bi estable
 - d. De accionamiento indirecto de un circuito bi estable

- 1) Ejercicio teórico. Reconocimiento de los equipos que se emplearán en este tercer laboratorio.

Accionamientos	Nombres	Simbologías
	Compresor	
	Unidad de mantenimiento	
	Dinamómetro	
	Distribuidora	

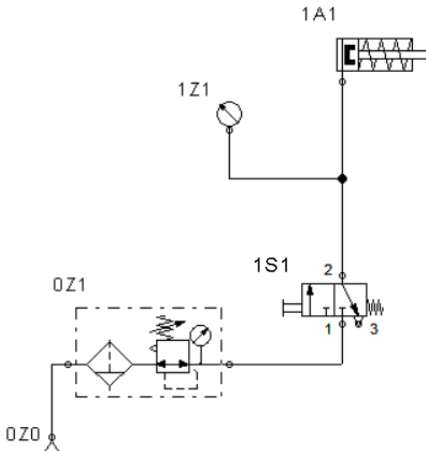
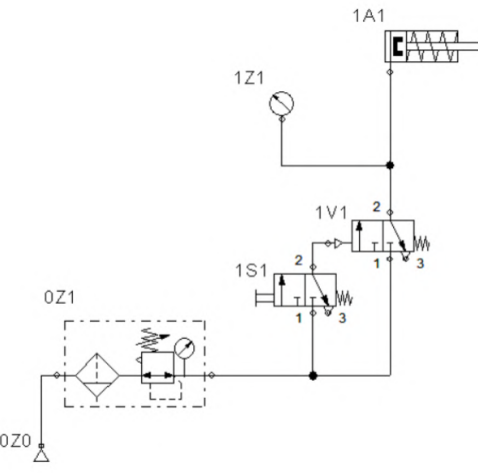
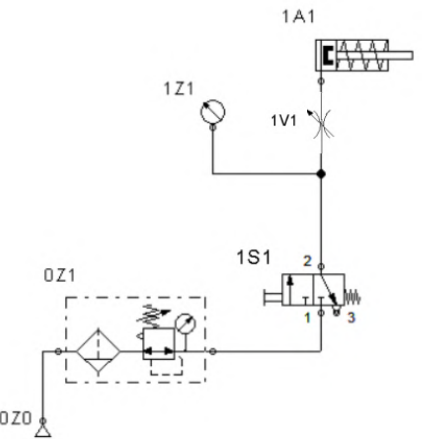
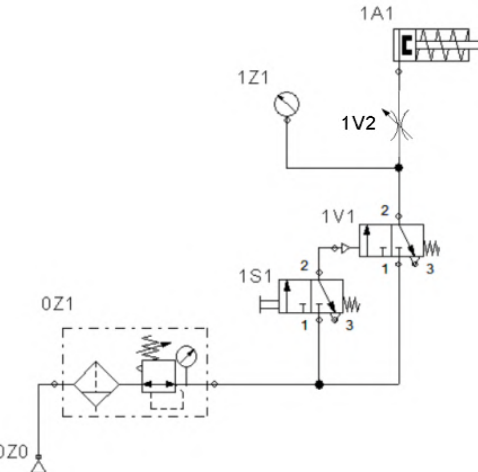
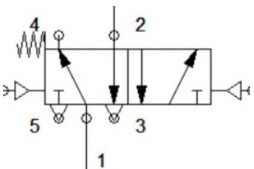
Accionamientos	Nombres	Simbologías
	Conector en T	
	Válvula de retencion, cargada con muelle	
	Válvula reguladora de caudal unidireccional	
	Válvula reguladora de caudal unidireccional	
	Pistón neumático de doble efecto	
	Pistón neumático de simple efecto	

Accionamientos	Nombres	Simbologías
	Final de carrera doble de tipo eléctrico	
	Válvula neumática distribuidora de 5/3 vías, centro bloqueado, pulsador con enclavamiento y palanca	
	Válvula neumática distribuidora de 5/2 vías con accionamiento neumático	
	Válvula neumática distribuidora de 3/2 vías con accionamiento neumático y retorno por muelle	

Accionamientos	Nombres	Simbologías
	Válvula OR	
	Válvula AND	
	Válvula neumática distribuidora de 3/2 vías con pulsador NC y retorno por muelle	
	Válvula de 5/2 vías pilotada con accionamiento eléctrico y retorno por muelle	
	Válvula de solenoide distribuidora pilotada de 5/3 vías con centro bloqueado, pulsador, retorno por muelle	

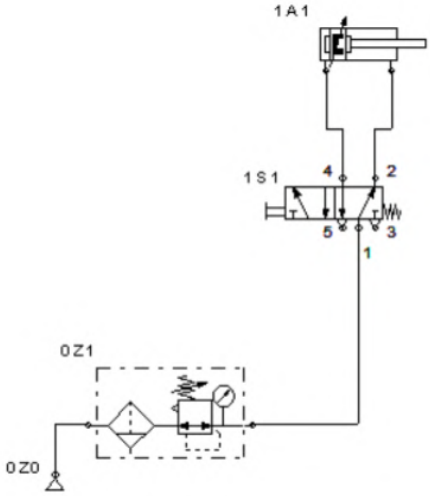
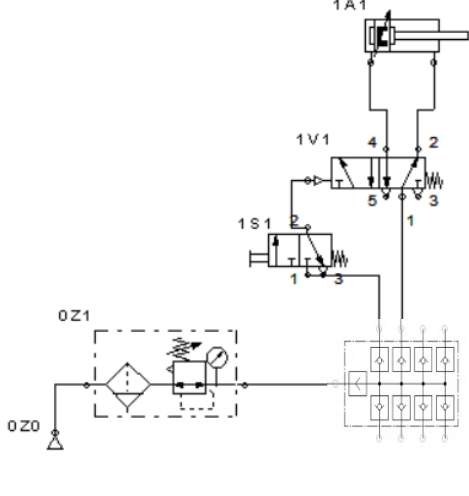
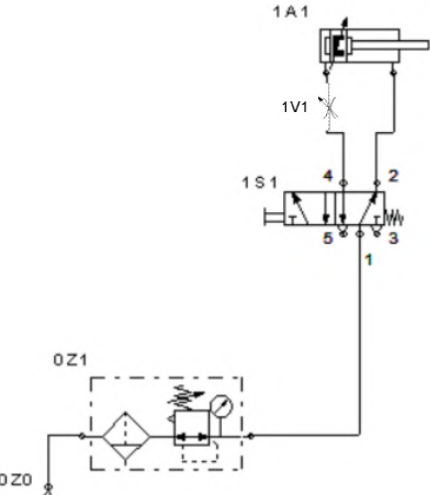
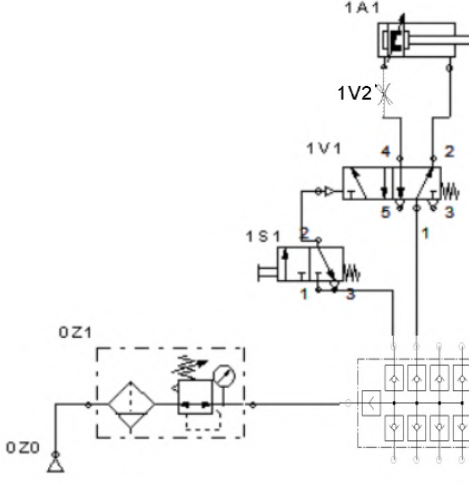
3) Ejercicio práctico de neumática con cilindro de simple efecto monoestable—

Construir ambos circuitos electroneumáticos siguiendo los diagramas y mostrar a o los docentes. Además de ello, etiquetar correctamente los diferentes componentes del diagrama para su entrega digital en plataforma.

Diagrama neumático	a. De accionamiento directo 	b. De accionamiento indirecto 
Añadir al circuito	- Una válvula reguladora de caudal 	- Una válvula reguladora de caudal 
Observaciones	En este circuito, el operario acciona directamente la válvula de 3/2 vías mediante un pulsador. Cuando el pulsador es presionado, el aire comprimido entra por la vía 1 y sale por la vía 2, activando el actuador. Al soltar el pulsador, la válvula vuelve a su posición original gracias al resorte, cortando el suministro de aire al actuador y permitiendo que el actuador vuelva a su posición inicial.	Cuando el pulsador de la válvula de 3/2 vías es presionado, el aire comprimido entra por la vía 1 y sale por la vía 2 de la válvula piloto, enviando una señal de control a la válvula 1V1. La señal de control hace que la válvula principal cambie de posición, permitiendo que el aire comprimido entre por la vía 1 a la 2 hacia el actuador. Al soltar el pulsador, la válvula piloto corta la señal de control, y la válvula principal vuelve a su posición inicial gracias a su resorte, cortando el suministro de aire al actuador. *Por disponibilidad en el laboratorio se sustituyó 1V1 por la siguiente válvula 5/2 (se "bloquea" la vía 4 con un tubo atado): 

4) Ejercicio práctico de neumática con cilindro de doble efecto de un circuito monoestable

Construir ambos circuitos neumáticos siguiendo los diagramas y mostrar al o los docentes. Además de ello, etiquetar correctamente los diferentes componentes del diagrama para su entrega digital en plataforma.

Diagrama neumático	a. De accionamiento directo 	b. De accionamiento indirecto 
Añadir al circuito	- Una válvula reguladora de caudal 	- Una válvula reguladora de caudal 
Observaciones	El cilindro se encuentra normalmente retraído. Al presionar el pulsador de la válvula de 5/2 vías, esta cambia su posición permitiendo que el aire comprimido del puerto 1 fluye hacia el puerto 4, extendiendo el cilindro, mientras que el puerto 2 se conecta al puerto 5, liberando el aire del otro extremo del cilindro. Al soltar el pulsador de la válvula de 5/2 vías esta regresa a su posición inicial gracias a su resorte, lo que permite que el cilindro se retraiga.	El cilindro se encuentra normalmente retraído. Al presionar el pulsador de la válvula piloto de 3/2 vías, se envía una señal neumática a la válvula principal de 5/2 vías, cambiando su posición. El aire comprimido del puerto 1 fluye hacia el puerto 4, extendiendo el cilindro, mientras que el puerto 2 se conecta al puerto 5, liberando el aire del otro extremo del cilindro. Al soltar el pulsador de la válvula piloto, la señal neumática se interrumpe y la válvula principal de 5/2 vías regresa a su posición inicial gracias a su resorte, lo que permite que el cilindro se retraiga.

5) Ejercicio práctico de electroneumática de doble efecto –

Construir ambos circuitos electroneumáticos siguiendo los diagramas y mostrar a o los docentes. Además de ello, etiquetar correctamente los diferentes componentes del diagrama para su entrega digital en plataforma.

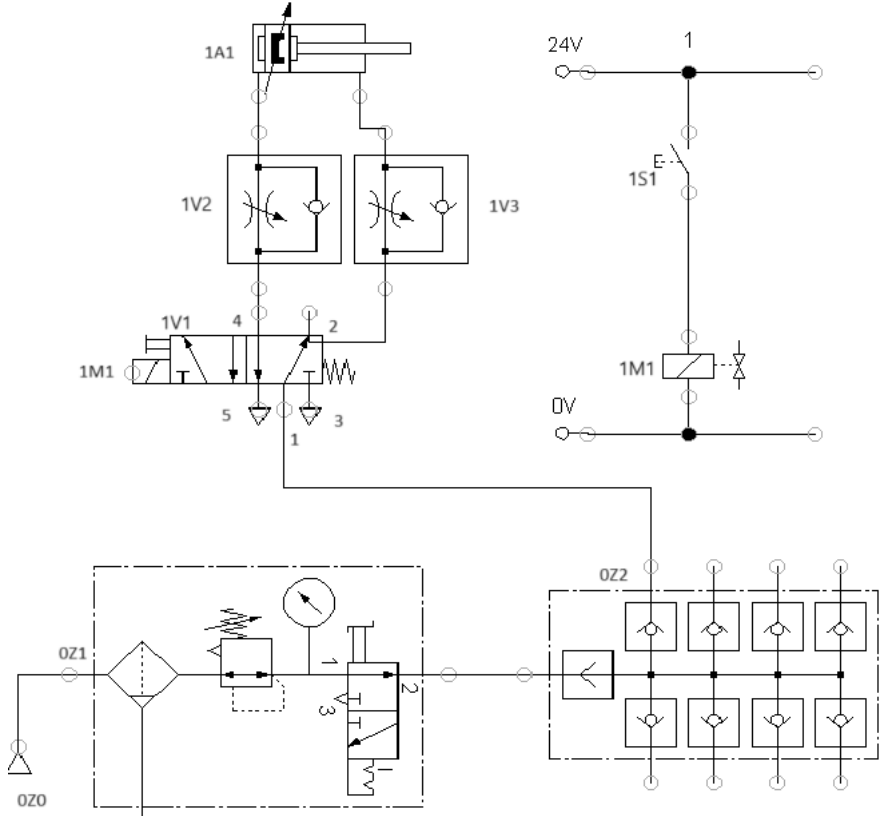
Diagrama electroneumático	a. De accionamiento directo monoestable 
Mencione Observaciones.	Componentes del circuito • Un Cilindro de Doble Efecto con amortiguación regulable a la ida y al retorno. • Una válvula de 5/2 monoestable. Esta válvula está compuesta por un solenoide y una válvula de 5 vías y 2 posiciones. La válvula se abre cuando se activa el solenoide y se cierra cuando se desactiva y regresa por el retorno por muelle. • 2 válvulas reguladoras de caudal unidireccional. • Una fuente de alimentación de 24V, se utiliza para alimentar los componentes eléctricos del sistema. • Pulsador normalmente abierto. • Compresor: Proporciona el aire comprimido necesario. • Unidad de Mantenimiento. • Distribuidor neumático. • Cables y tubos.
Describa el procedimiento de funcionamiento	La válvula 5/2 en estado de reposo y con el pulsador S1 NA no deja que circule el aire, por lo tanto el pistón no se acciona. Cuando activamos el pulsador NA, envía corriente al solenoide que conmuta la válvula, esta deja pasar el aire el cual circula desde la entrada 1 a la 4 y sale por 2 y 3, accionando el cilindro de doble efecto, que se desplaza el vástago hacia la posición de avance. Al soltar el pulsador el circuito se abre y la válvula conmuta a la posición de reposo por la acción del muelle. El vástago retrocede hacia la posición inicial.

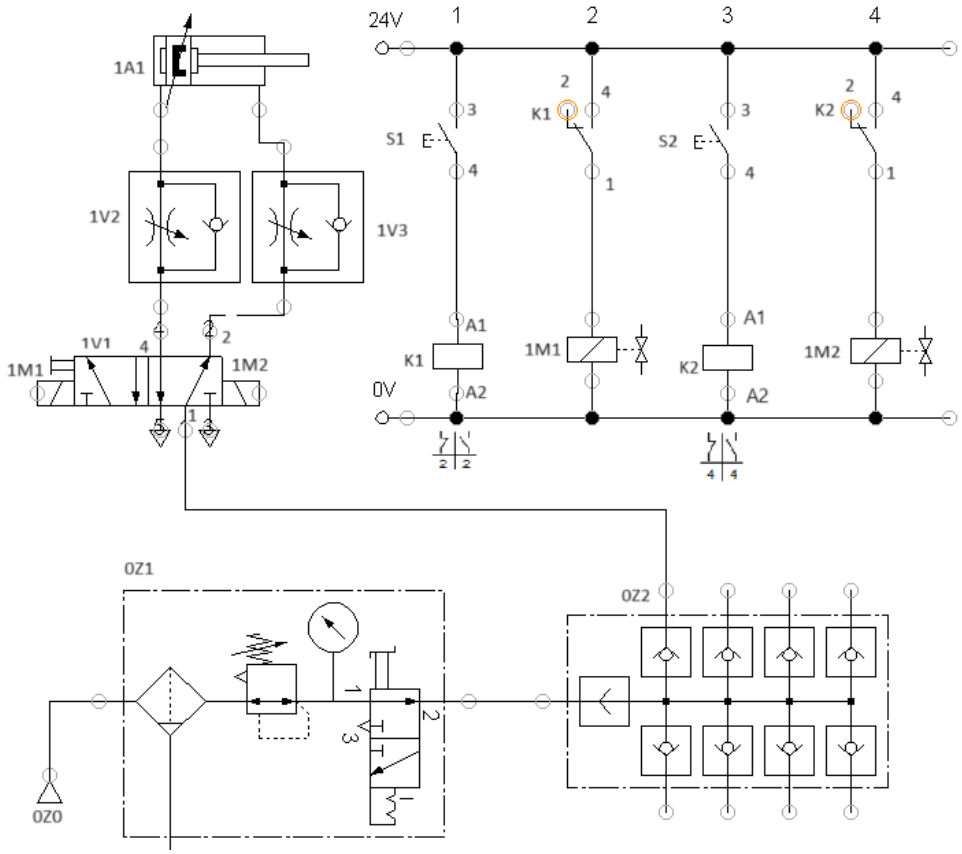
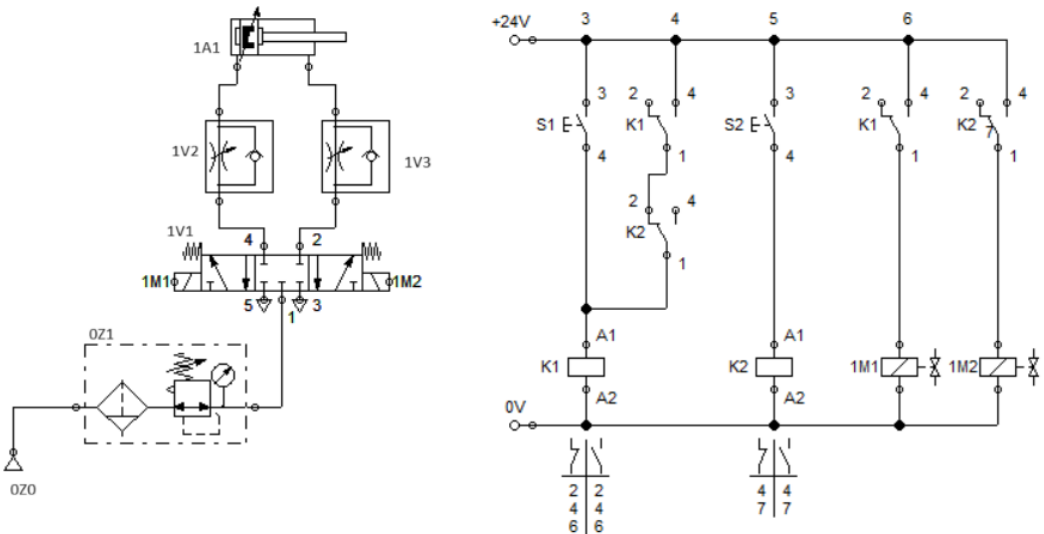
Diagrama electroneumático	C. De accionamiento indirecto de un circuito bi estable 
Mencione Observaciones	Componentes del circuito • Un Cilindro de Doble Efecto con amortiguación regulable a la ida y al retorno. • Una válvula de 5/2 bi estable. Esta válvula está compuesta por dos solenoides y una válvula de 5 vías y 2 posiciones. La válvula se abre cuando se activa alguno de los solenoides. • 2 válvulas reguladoras de caudal unidireccional. • Una fuente de alimentación de 24V, se utiliza para alimentar los componentes eléctricos del sistema. • 2 Relé . • 2 Conmutadores de Relé. • 2 Pulsadores normalmente abierto. • Compresor: Proporciona el aire comprimido necesario. • Unidad de Mantenimiento. • Distribuidor neumático. • Cables y tubos.
Describe el procedimiento de funcionamiento	La válvula 5/2 en estado de reposo no deja pasar el aire de manera que accione el pistón por lo tanto este queda contraído, cuando se activa el pulsador S1 NA del circuito 1 este deja pasar la corriente al circuito 2 que tiene un conmutador K1 NA y activa el solenoide, este cambia de posición la válvula dejando que fluya el aire desde 1 a 4 y salga por 2 a 3 active el pistón y dejándolo extendido. Cuando se activa el pulsador S2 del circuito este activa el solenoide que deja pasar la corriente y activa el conmutador K2 NA del circuito, accionando el solenoide el vuelve la válvula a su posición inicial cerrada, la cual contrae el pistón.

Diagrama electroneumático	d. De accionamiento indirecto de un circuito bi estable 
Mencione Observaciones	Componentes del circuito • Un Cilindro de Doble Efecto con amortiguación regulable a la ida y al retorno. • Una válvula de 5/2 bi estable. Esta válvula está compuesta por dos solenoides y una válvula de 5 vías y 2 posiciones. La válvula se abre cuando se activa alguno de los solenoides. • 2 válvulas reguladoras de caudal unidireccional. • Una fuente de alimentación de 24V, se utiliza para alimentar los componentes eléctricos del sistema. • 2 Relé . • 4 Conmutadores de Relé. • 2 Pulsadores normalmente abierto. • Compresor: Proporciona el aire comprimido necesario. • Unidad de Mantenimiento. • Distribuidor neumático. • Cables y tubos.
Describe el procedimiento de funcionamiento	La válvula 5/3 en su estado de reposo esta completamente cerrada y no deja pasar el flujo de aire, cuando se acciona el pulsador S1 NA este le permite el pasaje de corriente y conmuta con K1 NA, dejando pasar la corriente para accionar 1M1 y cambiar de estado de la válvula, para que el aire fluya desde 1 a 4 y salga por 2 y 3 accionando el pistón y dejándolo extendido. Luego que se deja de pulsar S1, el cilindro queda en esa posición. Cuando se presiona S2 NA este cierra el circuito y como K1 ya esta conmutado deja pasar la corriente por K2 y acciona 1M2, el aire ahora fluye desde 1 a 2 y sale por 4 a 5, haciendo que el cilindro regrese a la posición inicial.

*Fotos de los circuitos realizados en laboratorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1I_U4VooTjtRYgnh3Nb52XWuPzXR0xvpj